

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	ε-카프로락탐(ε-Caprolactam)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성: 구분 2 심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 2 급성 독성(경구): 구분 4 특정표적장기 독성(1 회 노출): 구분 3(호흡기 자극)
------------	---

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자



신호어

경고

유해·위험문구

H302 삼키면 유해함
H315 피부에 자극을 일으킴
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

예방조치문구

<예방>
P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
<대응>
P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으십시오.

P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.

P321 응급처치를 하십시오.

P330 입을 씻어내십시오.

P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

<저장>

P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

<폐기>

P501 폐기물관리법에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

유해성·위험성 분류기준에
포함되지 않는 기타 유해성·위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	ε-카프로락탐 ε-Caprolactam
이명(관용명)	1,6-Hexalactam
CAS 번호	105-60-2
함유량	98~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오 계속 씻으십시오 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오
피부에 접촉했을 때	피부 자극이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하십시오 오염된 의복을 벗으십시오 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내십시오 긴급 의료조치를 받으십시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내십시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나

다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오

먹었을 때

삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오

입을 씻어내시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오

기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

화학물질로부터 생기는
특정 유해성

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음

화재진압시 착용할
보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고

불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한
조치사항 및 보호구

분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오

얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오

모든 점화원을 제거하십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

환경을 보호하기 위해 필요한

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

조치사항

정화 또는 제거 방법

건조한 모래 또는 흙과 같은 불활성 물질로 덮지른 것을 흡수하고,
화학폐기물 용기에 넣으시오
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오
취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든
MSDS/라벨 예방조치를 따르시오
취급/저장에 주의하여 사용하시오
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

안전한 저장방법

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오
빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려
놓거나 적절히 배치하시오
음식과 음료수로부터 멀리하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

TWA 1 mg/m³ STEL 3 mg/m³ 카프로락탐(분진)
TWA 20 mg/m³ STEL 40 mg/m³ 카프로락탐(증기)

ACGIH 규정

TWA 5 mg/m³

생물학적 노출기준

자료없음

적절한 공학적 관리

저장, 취급시설 주변에는 눈 세척, 안전샤워시설을 갖추시오
공기수준을 노출수준 이하로 유지하기 위하여 전체환기, 국소배기장치
등을 사용하시오

개인보호구

호흡기 보호

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증
을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증
을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오

손 보호

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하십시오

신체 보호

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

외관

성상

고체

색상

흰색

냄새

불쾌한 냄새

냄새역치

0.3 mg/m³

pH

7~8.5 (at 333 g/L, 20 °C)

녹는점/어는점

70 °C

초기 끓는점과 끓는점 범위

267 °C

인화점

125 °C (o.c.)

증발속도

1 (초산 부틸=1)

인화성(고체, 기체)

가연성

인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

8 / 1.4 %

증기압

0.26 Pa (at 25°C)

용해도

77.2 g/100 mL (at 10°C)

증기밀도

3.91 (공기=1)

비중

1.02 (물=1)

n-옥탄올/물분배계수

-0.19 (Log Kow)

자연발화온도

375 °C

분해온도

-31900 (J/g)

점도

9 (at 78°C)

분자량

113.2

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및

가열시 용기가 폭발할 수 있음

유해 반응의 가능성

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질
분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	이 물질은 물질의 에어로졸 흡입을 통해 체내로 흡수될 수 있음 (ICSC)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	LD50 1,475mg/kg Rat (EU Method B.1, GLP) (ECHA)
	경피	LD50 >2,000mg/kg Rat (ECHA)
	흡입	LC50 8.16mg/L air Rat (OECD Guideline 403) (ECHA)
피부부식성 또는 자극성	피부부식성/자극성 시험 결과 자극성이 나타남 (NLM;HSDB) 국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 “피부 부식성/자극성: 구분 2” 으로 분류함	
심한 눈 손상성 또는 자극성	심한 눈 손상성 /자극성 시험 결과 자극성이 나타남 (NLM;HSDB) 국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 “심한 눈 손상성/자극성: 구분 2” 으로 분류함	
호흡기과민성	기니피그를 대상으로 한 시험 결과 비과민성임 (ECHA)	
피부과민성	기니피그를 대상으로 한 OECD Guideline 406 시험 결과 비과민성임 (ECHA)	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	고용노동부고시	자료없음
	IARC	4
	OSHA	자료없음
	ACGIH	A5
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	생체 내 포유류(마우스) 적혈구를 이용한 소핵시험 결과 음성(OECD	

Guideline 474, 생체 내 포유류(마우스) 골수세포를 이용한 염색체이상 시험 결과 음성(OECD Guideline 475), 생체 내 DNA 합성 시험 결과 음성 (ECHA)

생식독성	랫드를 이용한 생식독성 시험 결과 체중 감소, 음식 섭취량 감소 (NOAEL = 500mg/kg bw/day(P), 100mg/kg bw/day(F1/F2/F3)(OECD Guideline 416, GLP) 일반 독성을 나타내는 용량으로 비특이적인 이차적 영향 또는 독성 학문적으로 중요도가 낮은 최소한의 영향만 관찰되었다고 보고됨 (ECHA)
특정 표적장기 독성(1 회 노출)	이 물질은 단기 노출시 눈, 피부 및 호흡기에 자극을 일으킴. 중추신경 계에 영향을 미칠 수 있음 (ICSC) 국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 “특정표적장기 독성(1 회 노출): 구분 3(호흡기 자극)”로 분류함
특정 표적장기 독성(반복 노출)	이 물질은 장기간 또는 반복 노출시 중추신경계 및 간에 영향을 미칠 수 있음 (ICSC)
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	LC50 > 100 mg/L/96hr <i>Oryzias latipes</i> (OECD Guideline 203) (ECHA)
	갑각류	EC50 > 1000 mg/L/48hr <i>Daphnia magna</i> (ECHA)
	조류	EC50 > 1000 mg/L/72hr <i>Selenastrum capricornutum</i> (ECHA)
잔류성 및 분해성	잔류성	log Kow 0.66 (NLM;HSDB)
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	BCF 3.2 (추정치) (NLM;HSDB)
	생분해성	OECD TG 301C 에 따른 시험 결과 14 일 후 82% 이상 분해됨 (호기성) (ECHA)
토양이동성		Koc 57 (추정치) (NLM;HSDB)
오존층 유해성		해당없음
기타 유해 영향		자료없음

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	UN 운송위험물질 분류정보 없음
적정선적명	해당없음
운송에서의 위험성 등급	해당없음
용기등급	해당없음
해양오염물질	자료없음
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당없음
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당없음
특수건강진단대상물질	해당없음
노출기준설정물질	해당됨
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

위험물안전관리법에 의한 규제

폐기물관리법에 의한 규제 본 제품은 폐기물관리법 제 13 조 폐기물의 처리 기준과 방법에 따라 폐기하여야 함.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	해당없음
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2
	위험문구	H332 H302 H335 H315 H319
	안전문구	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency) OECD SIDS (OECD Screening Information Data Set)
최초 작성일자	2014 년 2 월 26 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 4 최종 개정일자: 2022 년 10 월 25 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해 · 위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로 는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.

